



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY



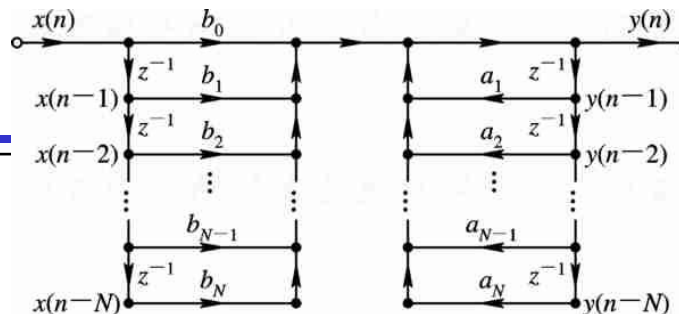
FIR滤波器基本结构与有限字长效应

吴超

通信工程学院



复习 直接型



- 直接I型、II型、转置直接 II
- 特点：对有限字长效应太敏感，容易出现不稳定现象

级联型

- 基于直接II型的级联型结构、基于转置直接II型的级联型结构
- 特点：误差容易积累，对系数变化的敏感度小，受有限字长的影响比直接型低

并联型

- 基于直接II型的并联型结构、基于转置直接II型的并联型结构
- 运算速度快，不能向级联型那样直接调整零点



第九章 有限字长效应

- 截尾和舍入效应
- 滤波器输入信号量化效应
- 滤波器系数量化效应



问题的提出

数字系统，存储单元的容量有限。

有限字长的影响，主要表现在以下三方面

- (1) 输入信号经A/D变换而产生的量化误差。
- (2) 滤波器的系数量化误差。
- (3) 运算误差。



截尾和舍入效应

- 定点二进制数的表示
- 量化及量化误差

一、定点二进制数的表示

定点二进制数 x 有原码、反码和补码三种表示形式

若 $x=0.X_1X_2\cdots X_b$ ，则其原码、反码和补码分别定义为

$$[x]_{\text{原}} = \begin{cases} x = 0.X_1X_2\cdots X_b & 0 \leq x < 1 \\ 1-x = 1.X_1X_2\cdots X_b & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

$$[x]_{\text{反}} = \begin{cases} x = 0.X_1X_2\cdots X_b & 0 \leq x < 1 \\ 1-x = 1.\overline{X_1}\overline{X_2}\cdots\overline{X_b} & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

$$[x]_{\text{补}} = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 2+x & -1 \leq x < 0 \end{cases}$$

二、量化及量化误差

理论上十进制数可用无穷多为二进制数表示

$$x = \beta_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n 2^{-n}$$

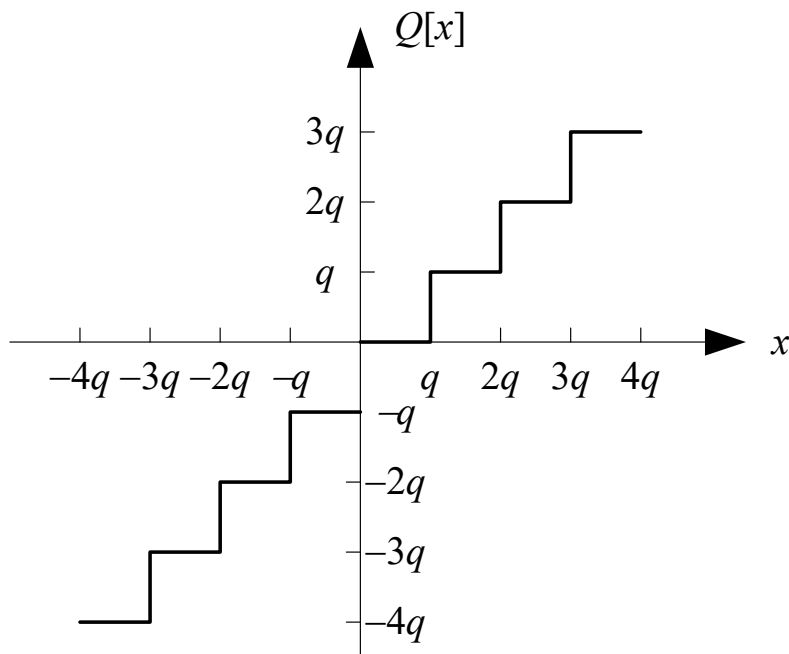
符号位

有效数字位

实际中，只能用有限位近似表示(**b+1**位)，这种过程称为量化。

量化方式

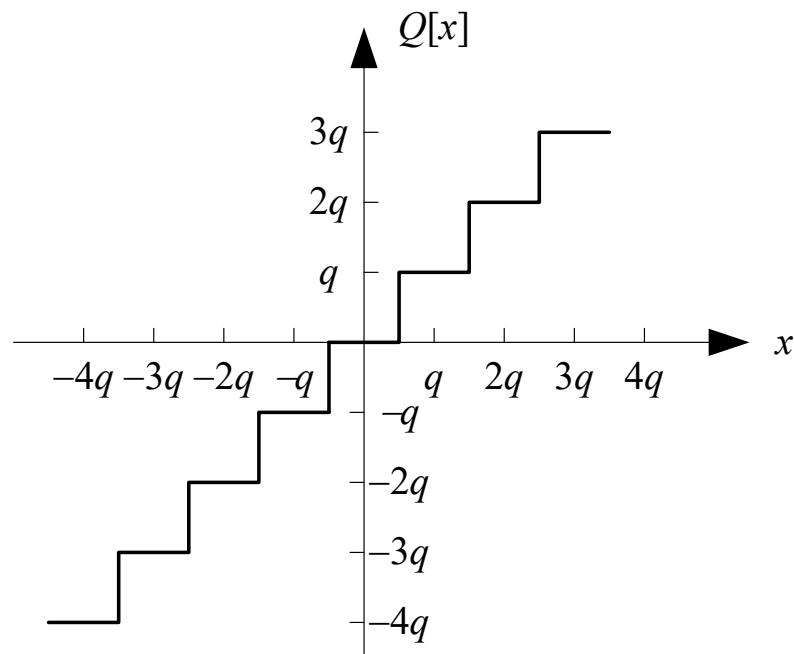
截尾量化



截掉**b**位后数据

$$Q[x] = \beta_0 + \sum_{n=1}^b \beta_n 2^{-n}$$

舍入量化



视**b+1**位后数据的大小
决定**b**位数据的值

量化误差

截尾误差

$$E_T = Q[x] - x$$

正数和补码负数截尾误差范围为

$$-q < E_T \leq 0 \quad q = 2^{-b}$$

原码负数和反码负数截尾误差范围为

$$0 \leq E_T \leq q$$

舍入误差范围

$$-q/2 \leq E_R \leq q/2$$

区别：舍入误差对称分布，截尾误差单极性分布。



滤波器输入信号量化效应

- 问题的提出
- 量化误差统计假设
- 信噪比和字长的关系

一、问题的提出

模拟信号经过**A/D**转换为**b**位数字信号，即

$$\hat{x}[k] = x[k] + e[k]$$

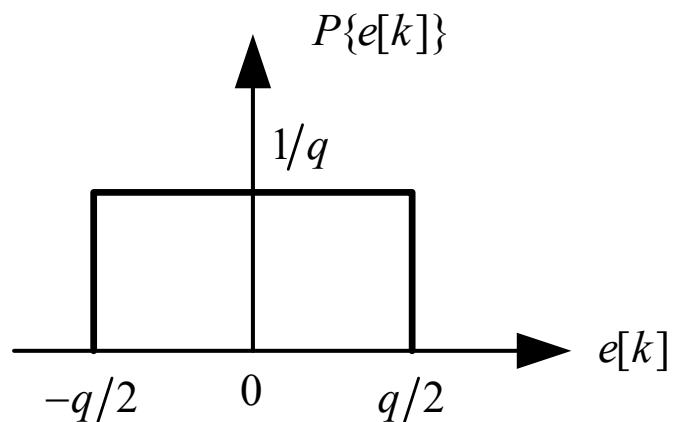
精确抽样值

量化误差

分析**A/D**转换器的量化效应目的在于选择合适的字长，以满足信噪比指标。

二、 $e[k]$ 统计假设

- 1) $e[k]$ 是平稳随机序列
- 2) $e[k]$ 是白噪声，且 $e[k_1]$ 和 $e[k_2]$ 不相关
- 3) $e[k]$ 和 $x[k]$ 不相关
- 4) $e[k]$ 等概率分布



舍入量化误差的概率密度函数曲线

三、信噪比和字长的关系

信号 $x[k]$ 的平均功率为 σ_x^2

量化误差方差 $\sigma_e^2 = E\{e^2[k]\} = \frac{q^2}{12}$

输入信号的信噪比**SNR**为

$$SNR = 10 \log 10 \left(\frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} \right) \approx 6.02b + 10.79 + 10 \log 10(\sigma_x^2) \text{dB}$$

字长增加一位，**SNR**增加**6db**



滤波器系数量化效应

- 问题的提出
- **IIR**系数量化效应
- **FIR**系数量化效应

一、问题的提出

设系统只有单极点，理想**DF**的系统函数可表示为

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\prod_{r=1}^N (1 - p_r z^{-1})}$$

因字长有限，滤波器系数 a_k 、 b_k 量化后将产生误差

1. 系统的实际频响与所要求的频响出现偏差。
2. 系统函数零极点的实际位置也与设计位置不同。严重时，使系统失去稳定。

二、IIR系数量化效应

$\{a_k\}$ 量化后的值 $\hat{a}_k = a_k + \Delta a_k, \quad k = 1, \dots, N$

量化后极点位置 $1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k} + \Delta a_k z^{-k} = 0$

为了保持稳定，设极点在单位圆内接近 $z=1$

$$|\Delta a_k| = 1 + \sum_{k=1}^N a_k$$

保持稳定性的IIR DF系数的最小字长

$$\left| \frac{\Delta a_k}{\max\{a_k\}} \right| \leq \frac{q}{2} = 2^{-(b+1)}$$

系统对系数量化的灵敏度

将系数量化误差所造成的零、极点位置误差作为对系数量化灵敏度的度量。

量化后极点 $\hat{p}_r = p_r + \Delta p_r, \quad r = 1, \dots, N$

位置误差

$$\Delta p_r = \sum_{k=1}^N \frac{\partial p_r}{\partial a_k} \Delta a_k$$

第 r 个极点对第 k 个系数变化的敏感度

$\partial p_r / \partial a_k$ 越大, Δa_k 对 Δp_r 的影响越大, 反之亦然。

系统对系数量化的灵敏度

$$\frac{\partial p_r}{\partial a_k} = \frac{p_r^{N-k}}{\prod_{\substack{l=1 \\ l \neq r}}^N (p_r - p_l)}$$

极点彼此之间距离越远，极点位置灵敏度就越低

极点彼此越密集，极点位置灵敏度就越高

对级联或并联型，每个子系统最多只有两个共轭极点，故对系数量化影响较小。

三、FIR系数量化效应

系数量化只影响零点，不涉及稳定性问题，但会影响频率特性。

若要求频响误差为 $E(e^{j\Omega})$ ，则所需字长为

$$|E(e^{j\Omega})| \leq \frac{Nq}{2} = N2^{-(b+1)}$$

实际中，需要在估计字长的基础上加上**3~4**位



减小有限字长效应的方法

- 适当地增加字长
- 选择合适的滤波器结构

即对二阶以上的系统尽量避免使用直接型结构，可采用并联型和级联型结构。

1. 已知 FIR 滤波器 $H(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + az^{-3} + z^{-4}$ 具有线性相位, 则 $a =$ _____。

2. IIR 系统的系统函数为 $H(z)$, 可以用直接型、级联型和并联型结构来实现, 其中_____的误差积累最大。

3. 用_____方法设计 IIR 数字滤波器时会产生频率畸变现象。

4. 用 DFT 对序列进行谱分析时, 可能产生的误差现象有混叠失真、频谱泄漏和_____。

5. 在数字系统中, 主要有三种与字长密切相关的误差因素, 即 A/D 转换的有限字长、运算过程中的有限字长以及_____。



考试复习

- 一、填空题 ($10 \times 1.5 = 15$)
- 二、**LTI**系统的频率响应、输入与输出
- 三、系统函数、差分方程、单位脉冲响应
- 四、圆周卷积与线性卷积**DFT**
- 五、**FFT**\谱分析
- 六、滤波器结构（由结构写出系统函数，反之）
- 七、双线性变换法\脉冲响应不变法
- 八、窗函数法\频率采样法